# NEXVIA AEGIS V9-M4 — Gate A Report Erratum

## Phase 23: Post-Freeze Verification & Manifest Integrity Erratum

### Correction of Scenario Holdout PRNG Spawn-Key Notation

**Autonomous Verification Subsystem (Google DeepMind Antigravity)**

*Git Branch: v9.0-runtime-assurance · Base Commit: 7201f8c · Date: October 26, 2026*

**CRITICAL NON-AUTHORIZATION INVARIANT:**
This document records an editorial and technical erratum regarding the PRNG spawn-key notation in the conversational Gate A Remediation and Manifest Integrity Freeze Report. **This document does NOT constitute authorization to execute Milestone V9-M4, nor does it provide or invoke any execution token.** Live execution of Milestone V9-M4 remains strictly **NOT AUTHORIZED**. All production holdout paths remain uninstantiated and locked.

## 1 Erratum Summary

| Erratum Field | Status / Record | Operational Scope |
|---|---|---|
| Target Document | Gate A Report (§6.2) | Gate A Remediation and Manifest Integrity Freeze Report. |
| Erroneous Notation | $[5, \text{scen_idx}, \text{ep_idx}, \{0,1\}]$ | Editorial transcription error in conversational narrative summary. |
| Authoritative Notation | Episode: $[5,1,i]$<br>Env: $[5,1,i,0]$, Sens: $[5,1,i,1]$ | Strictly conforms to generator implementation, committed JSON artifact, and protocol amendment ($i \in \{0,\dots,1439\}$). |
| Manifest Census | 1,440/1,440 (100.0%) | All 1,440 episodes verified; exactly 0 episodes deviate from $[5,1,i]$. |
| Manifest Cryptography | MATCH / VALIDATED | Raw SHA-256: `55e04c45...`, Integrity: `9c9ab7e0...`. |
| Gate B Status | **NOT AUTHORIZED** | Strictly locked. No simulation, no evaluation, no token usage. |

### 1.1 Executive Summary (English)

1. **Transcription Error in Gate A Report:** Section 6.2 of the conversational Gate A report mistakenly referenced $[5, \text{scen_idx}, \text{ep_idx}, \{0,1\}]$ instead of $[5,1,i,\{0,1\}]$.
2. **Authoritative Architecture Confirmed:** The generator code, committed manifest, and protocol amendment strictly employ $[5,1,i]$ for episode streams and decoupled $[5,1,i,0]$ and $[5,1,i,1]$ for environment and sensor streams.
3. **Artifact Integrity Intact:** The committed Scenario manifest `test_scen_manifest_r1.json` has been verified across all 1,440 episodes with zero deviations. No file modification or regeneration was performed.
4. **Gate B Status:** Confirmatory holdout evaluation remains strictly **NOT AUTHORIZED**.

### 1.2 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary in Thai)

1. **การแก้ไขข้อความในรายงาน Gate A:** ในรายงานสรุปการดำเนินงาน Gate A (หัวข้อ 6.2) มีการพิมพ์สัญลักษณ์ลำดับชั้น PRNG Spawn-Key ของชุด Scenario Holdout ผิดพลาดจากการสรุปความเชิงบรรยายเป็น $[5, \text{scen_idx}, \text{ep_idx}, \{0,1\}]$
2. **การตรวจสอบข้อเท็จจริงระดับรหัสและไฟล์จริง:** การตรวจสอบรหัสต้นฉบับใน `src/aegis/v9/randomization.py` และข้อมูลทุกตอน (1,440 ตอน) ในไฟล์ `results/v9/manifests/test_scen_manifest_r1.json` ยืนยันว่าค่า Spawn-Key ที่แท้จริงคือ Episode $[5,1,i]$, Environment $[5,1,i,0]$, และ Sensor $[5,1,i,1]$ ตรงตามพิธีสารหลักอย่างสมบูรณ์ 100%

3. **ความสมบูรณ์ของ Artifact:** ไฟล์ Manifest ที่ถูก Commit ไว้มีค่า Hash ตรงกับที่บันทึกไว้ทุกประการ ไม่มีการสร้างไฟล์ใหม่ ไม่มีการแก้ไขโค้ด และไม่มีการเปลี่ยนสถานะการกำกับดูแล
4. **สถานะ Gate B:** ยืนยันว่า Gate B ยังคง **NOT AUTHORIZED** อย่างเคร่งครัด ไม่มีการรันการประเมินผลจริง ไม่มีการจำลองตอนทด และไม่มีการใช้โทเค็นลับ

## 2 Technical Specification and Manifest Census

The authoritative generator in `src/aegis/v9/randomization.py` creates child streams via:

$$\begin{aligned} \text{part_ss} &= \text{SeedSequence}(\text{master_entropy}, \text{spawn_key} = (5,)) \\ \text{branch_scen_ss}, \text{branch_eps_ss} &= \text{part_ss.spawn}(2) \implies \text{keys } (5,0) \text{ and } (5,1) \\ \text{ep_sequences} &= \text{branch_eps_ss.spawn}(1440) \implies \text{key for episode } i \text{ is } (5,1,i) \\ \text{env_ss}, \text{sens_ss} &= \text{ep_ss.spawn}(2) \implies \text{keys } (5,1,i,0) \text{ and } (5,1,i,1) \end{aligned}$$

Across the 1,440 episodes of the committed `results/v9/manifests/test_scen_manifest_r1.json`:

- Exactly 12 registered scenarios are present with exactly 120 episodes per scenario ($12 \times 120 = 1,440$).
- Zero episodes deviate from the $[5,1,i]$ episode key or the decoupled $[5,1,i,\{0,1\}]$ child keys.
- Raw SHA-256 is `55e04c450ab1bfa5e272003d3b8953b4b8ab65a1a764af97152e7b84e33f4b2d`.
- Canonical integrity SHA-256 is `9c9ab7e0fb798570aa4968cd823c71f367cf17c69fca5951853d49cd6c567679`.

## 3 Formal Erratum Declaration

The notation $[5, \text{scen_idx}, \text{ep_idx}, \{0,1\}]$ in the Gate A narrative report was an editorial transcription error. The authoritative implementation and committed artifact strictly use $[5,1,i]$, $[5,1,i,0]$, and $[5,1,i,1]$, in exact agreement with registered protocol amendments.